

Matemáticas Básicas – Parcial 2
Julio 2025

Nombre: _____

Documento: _____

Grupo: _____

Salón: _____

Número Asignado: _____

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni usar hojas distintas a las del examen. No se permite el uso de celular y/o dispositivos electrónicos. Tampoco se permite que se encuentren a la vista.

IMPORTANTE: Escriba con claridad sus respuestas en la siguiente tabla en el espacio correspondiente. **Aquellas respuestas no diligenciadas de forma correcta en la tabla NO serán tomadas en cuenta** Todas las respuestas son números **ENTEROS**.

Tabla de Puntaje y Respuestas

Ejercicio	(a)	(b)	Puntaje
1	-2		10 pt
2	192		10 pt
3	300	375	2 × 5 pt
4	58		10 pt
5	47		10 pt
6	96000		10 pt
7	120	-2	2 × 5 pt
8	19	31	2 × 5 pt
9	1050		10 pt

1. El polinomio

$$x^3 + 7x^2 + 16x + 12$$

posee un cero real A de multiplicidad 2.

- (a) Encuentre el valor del entero A .

2. Para la construcción de una lata cilíndrica sin tapa, se necesitaron $A = 112 \cdot \pi \text{ cm}^2$ de lámina, haciéndola de tal manera que la altura de la lata es 3 veces el radio de la base. Se desea escribir la capacidad en la forma $V = c \cdot \pi \text{ cm}^3$, donde c es un número entero.

- (a) Halle el valor del entero c .

3. En la fotografía aérea de un terreno triangular se aprecia que las longitudes de los tres lados miden 5 cm, 12 cm y 15 cm, respectivamente.

Si el lado más corto del terreno real mide $L = 125$ km, las longitudes de los otros dos lados (en orden ascendente) son M km y N km.

- (a) Encuentre el valor del entero positivo M .
- (b) Encuentre el valor del entero positivo N .

4. Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} 24 - x^2, & \text{si } x < 1 \\ x^2 + 12x, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Se define la función g como sigue:

$$g(t) = \frac{f(1-t) + f(1+t)}{2}.$$

- (a) ¿Cuál es el valor de $g(5)$?

5. La ecuación logarítmica

$$\ln(x + 7) + \ln(x - 6) = \ln(x^2 + 5)$$

tiene una única solución $x = A$.

- (a) Encuentre el valor de A .

6. En condiciones ideales, una población de bacterias se duplica cada 3 horas. Inicialmente, una colonia tiene 1500 bacterias.

- (a) ¿Cuántas bacterias hay en la colonia después de 18 horas?

7. Sea $\theta = A^\circ$ el ángulo coterminal a 840° que está entre 0° y 360° .

- (a) Halle el valor de A .
(b) Halle el valor de $\sec(\theta)$.
-

8. Suponga que

$$T(t) = 25 + 6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 8)\right),$$

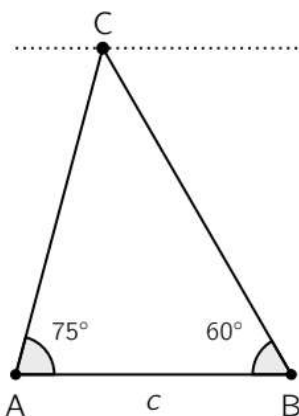
para $0 \leq t \leq 24$, es un modelo matemático que permite calcular la temperatura T en $^\circ\text{C}$ a las t horas después de medianoche en un día de la semana en cierta ciudad.

Con base en lo anterior,

- (a) Calcule la temperatura **mínima** durante el día.
(b) Calcule la temperatura **máxima** durante el día.
-

9. Un satélite en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en las ciudades A y B que están a $c = 350 \cdot \sqrt{6}$ km entre sí.

En el instante en que el satélite se encuentra entre estas dos estaciones, se observa simultáneamente un ángulo de elevación de 75° en A y 60° en B:



- (a) ¿A qué distancia está el satélite de la ciudad A?

10. La función **inversa** de la función inyectiva

$$y = f(x) = \frac{3x - 17}{19 - 17x}$$

es de la forma

$$f^{-1}(x) = \frac{Ax + B}{17x + 3}.$$

- (a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.